TARKVARAARENDUSE PROJEKTI DOKUMENTATSIOON

Ülesanne 1: Akna loomine ja kujundid

Autor: Taivo Tobreluts

1. Praktilise töö sooritamise käik

Eesmärk:

Luua PyGame graafiline aken, kus kuvatakse liiklustulede (foori) simulatsioon kolme erineva värviga tulega: punane, kollane ja roheline. Õppida pygame teegi põhifunktsioone ja graafiliste kujundite joonistamist.

Lühikirjeldus:

Programm loob 300×300 piksli suuruse akna musta taustaga. Foori raam joonistatakse halli ristkülikuna (100×260 px, joonelaius 2 px), mille sisse paigutatakse kolm ringi raadiusega 38 px: punane (ülemine), kollane (keskmine) ja roheline (alumine). Programmi lõpus käivitub while-loop, mis hoiab akna avatuna kuni kasutaja sulgeb selle (pygame.QUIT sündmus).

GitHub link:

https://github.com/taivotobreluts/pygame-projektid/tree/master/%C3%9Clesanne-1%20Akna%20loomine%20ja%20kujundid

Töötasid üksi või meeskonnas?

Töötasin üksi.

Kas said abi või abistasid kaasõppijat?

Antud ülesande raames töötasin iseseisvalt. Kasutasin õppematerjale ja pygame dokumentatsiooni.

2. TI (tehisintellekti) kasutamine

Kas kasutasid töö käigus tehisintellekti abi?

Jah, kasutasin AI assistenti (Kimi Code CLI) ülesande mõistmiseks ja dokumentatsiooni vormistamiseks.

Millist TI-d kasutasid?

Kimi Code CLI (Kimi AI)

Millised olid esitatud küsimused või käsud (promptid)?

Näited küsimustest:

- *Kuidas luua PyGame akent ja joonistada sinna kujundeid?*
- *Kuidas tsentreerida foori raam aknas?*
- *Kuidas joonistada ringe pygame.draw.circle() funktsiooniga?*
- *Millised on pygame põhivärvide RGB väärtused?*

Kuidas hindad saadud abi usaldusväärsust?

Saadud abi oli usaldusväärne. AI selgitas pygame funktsioonide kasutamist õigesti. Kontrollisin kõik saadud koodinäited pygame ametliku dokumentatsiooni põhjal. Koordinaatide arvutamisel ja värviväärtuste määramisel kasutasin enda teadmisi kontrollimaks, kas tulemus on loogiline.

3. Esinenud probleemid ja lahendused

Probleem 1: Foori raami tsentreerimine aknas

Probleem: Kuidas arvutada foori raami X-koordinaat, et see oleks akna keskel?
Lahendus: Kasutasin valemit: raami_x = (akna_laius - raami_laius) // 2. See tagab, et raam asub täpselt keskel, sõltumata akna suurusest.

Probleem 2: Ringide paigutamine vertikaalselt

Probleem: Kuidas paigutada kolm ringi üksteise alla võrdsete vahedega?
Lahendus: Arvutasin iga ringi Y-koordinaadi raami ülemisest servast lähtudes: esimene ring 45 px, teine 130 px, kolmas 215 px kaugusel raami ülaservast. X-koordinaat on alati akna keskpunkt (suurus // 2).

Probleem 3: Pygame ühilduvus Python 3.14-ga

Probleem: Pygame teek ei toeta 10.03.26 seisuga Python 3.14 versiooni (ja paistab, et selle edasine arendus on lõppenud).
Lahendus: Kasutan uuemat PyGame Community Edition repot (pygame-ce), mida saab installida käsuga: pip install pygame-ce. Repo asub aadressil: https://github.com/pygame-community/pygame-ce

Probleem 4: Akna lahtipüsimine

Probleem: Programm lõpetas kohe pärast joonistamist töö.
Lahendus: Lisasin pygame põhisilmuse (main loop), mis töötab seni, kuni kasutaja sulgeb akna. Kasutasin while-tsüklit ja pygame.event.get() sündmuste jälgimiseks.

Ülesanne 1: Akna loomine ja kujundid

See dokument kirjeldab Pythoni programmi, mis kasutab pygame teeki foori kuvamiseks. Programm loob 300x300 piksli suuruse akna, kus kuvatakse vertikaalne foor kolme tulega: punane, kollane ja roheline.

2. Süsteemi nõuded

Programmi käivitamiseks on vajalikud järgmised komponendid:

- **Python 3.x**
- **Pygame-ce teek**

Pygame saab installida käsuga: pip install pygame-ce

NB! Pygame teek ei toeta 10.03.26 seisuga Python 3.14 versiooni (ja paistab, et selle edasine arendus on lõppenud), seega kasutan uuemat PyGame Community Edition repot. (https://github.com/pygame-community/pygame-ce)

3. Programmi struktuur

3.1. Initsialiseerimine

Programmi alguses initsialiseeritakse pygame ja luuakse aken mõõtmetega 300x300 pikslit. Aknale määratakse pealkiri "Foor - Taivo Tobreluts". Kuna aken on ruut saab määrata ühe muutujaga.

```
import pygame

# Initsialiseeri pygame
pygame.init()

# Loo aken (laius, kõrgus)
suurus = 300
screen = pygame.display.set_mode([suurus, suurus])
pygame.display.set_caption("Foor - Taivo Tobreluts")
```

3.2. Värvide määramine

Programmis defineeritakse värvid RGB süsteemis:

Värv	RGB väärtus	Kasutus
Must	(0, 0, 0)	Taust
Hall	(128, 128, 128)	Foori raam
Punane	(255, 0, 0)	Ülemine tuli
Kollane	(255, 255, 0)	Keskmine tuli
Roheline	(0, 255, 0)	Alumine tuli

3.3. Graafiliste elementide joonistamine

Programm joonistab järgmised graafilised elemendid:

- **Taust:** Must ristkülik katab kogu akna
- **Raam:** Hall ristkülik (100x260px, joonelaius 2px) tsentreeritud aknas
- **Punane tuli:** Ring raadiusega 38px, ülemine
- **Kollane tuli:** Ring raadiusega 38px, keskmine
- **Roheline tuli:** Ring raadiusega 38px, alumine

```
# Põhiakna taust
screen.fill(must)

# Foori raam (hall ristkülik)
# Ristküliku asukoht ja suurus
raami_laius = 100
raami_korgus = 260
raami_x = (suurus - raami_laius) // 2  # Tsentreeri horisontaalselt
raami_y = 20
raami_paksus = 2
pygame.draw.rect(screen, hall, rect: (raami_x, raami_y, raami_laius, raami_korgus), raami_paksus)

# Foori tuled (ringid)
# Kolm ringi foori raami sees
ring_raadius = 38

# Punane tuli (ülemine)
punane_x = suurus // 2
punane_y = raami_y + 45
pygame.draw.circle(screen, punane, center: (punane_x, punane_y), ring_raadius)
```

4. Põhisilmus (Main Loop)

Pärast graafika joonistamist käivitub while-loop, mis hoiab akna avatuna. Silmus töötab seni, kuni kasutaja sulgeb akna (pygame.QUIT sündmus). See tagab, et programm ei lõpetaks kohe tööd, vaid ootaks kasutaja tegevust.

5. Kasutatud pygame funktsioonid

- **pygame.init()** - Initsialiseerib pygame teegi
- **pygame.display.set_mode()** - Loob graafilise akna
- **pygame.display.set_caption()** - Määrab akna pealkirja
- **pygame.draw.rect()** - Joonistab ristküliku
- **pygame.draw.circle()** - Joonistab ringi
- **pygame.display.flip()** - Uuendab ekraani sisu
- **pygame.event.get()** - Võtab sündmused järjekorrast
- **pygame.quit()** - Lõpetab pygame töö